



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 27

Coordinación MAT023



Contenidos

- 1 Ecuaciones lineales de orden superior
- 2 Estructura del espacio de soluciones
- 3 Fórmulas de Abel

Ecuación lineal de orden superior

Definición

Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $P_1, P_2, \dots, P_n, Q : I \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas en I . Una ecuación diferencial se dice **lineal de orden n** si es de la forma:

$$y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \dots + P_{n-1}(x)y' + P_n(x)y = Q(x)$$

para cada $x \in I$.

El operador diferencial

La ecuación lineal de orden n tiene asociado un **operador diferencial** $L : C^n(I) \rightarrow C(I)$ dado por $y \mapsto L(y)$, en donde:

$$L(y) = y^{(n)} + P_1 \cdot y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1} \cdot y' + P_n \cdot y$$

Si anotamos $\frac{d^k}{dx^k} = D^k$, con $D^0 = I$, tenemos que:

$$L = D^n + P_1 \cdot D^{n-1} + \cdots + P_{n-1} \cdot D + P_n \cdot I$$

Ejemplo

Ejemplo

Son ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, las siguientes ecuaciones:

1 $y''' + 3y'' + 3y' + y = \tan x$

2 **(Oscilador armónico)** $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0 > 0$

3 **(Ecuaciones de Euler)** $x^2 y'' - 3xy' + y = 0$

4 $y^{(4)} + 4x^2 y''' + \cos(x)y' - 2y = 0$

Solución general de la ecuación lineal

Teorema

*La **solución general** de $L(y) = Q$ consiste en $y = y_h + y_p$, en donde:*

- y_h *solución de la ecuación homogénea:* $L(y) = 0$
- y_p *solución particular de la ecuación:* $L(y) = Q$

Solución general de la ecuación lineal homogénea

- El **espacio de soluciones** de la ecuación $L(y) = 0$ es $\ker L$. Esto es:

$$\ker L = \{y \in C^n(I) \mid L(y) = 0\}$$

- $\ker L$ es espacio vectorial de **dimensión** n .
- Existen n soluciones de $L(y) = 0$, digamos $y_1, \dots, y_n$, **linealmente independientes**.
- Cualquier solución y_h de $L(y) = 0$ se escribe como:

$$y_h = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n$$

con $C_1, C_2, \dots, C_n \in \mathbb{R}$.

Wronskiano

Definición

Sean $u_1, \dots, u_n \in C^n(I)$. Se define el **Wronskiano de** $u_1, \dots, u_n$ como la función $W : I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$W[u_1, \dots, u_n](x) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \\ u'_1 & u'_2 & \dots & u'_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & u_2^{(n-1)} & \dots & u_n^{(n-1)} \end{vmatrix} (x)$$

para $x \in I$.

Propiedades del Wronskiano

Teorema

Suponga que las funciones $u_1, u_2, \dots, u_n \in C^n(I)$ son **soluciones** de una ecuación diferencial lineal $L(y) = 0$. Entonces, $W[u_1, \dots, u_n] \neq 0$, si y solo si, $u_1, \dots, u_n$ son **linealmente independientes** en $C^n(I)$.

Si $u_1, u_2, \dots, u_n$ **no** son soluciones de $L(y) = 0$ y $W[u_1, u_2, \dots, u_n] = 0$, entonces $u_1, \dots, u_n$ no necesariamente son **linealmente dependientes** en $C^n(I)$.

Ejemplos

Ejemplo

Las funciones

$$u_1(x) = \cos(x), \quad u_2(x) = \sin(x)$$

son linealmente independientes, pues $W[u_1, u_2](x) = 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo

Las funciones

$$u_1(x) = x^3, \quad u_2(x) = |x|^3$$

son linealmente independientes, pero $W[u_1, u_2] \equiv 0$.

Fórmula de Abel para el Wronskiano

Teorema

Sean $u_1, u_2, \dots, u_n \in C^n(I)$ soluciones de la ecuación:

$$y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \dots + P_{n-1}(x)y' + P_n(x)y = Q(x)$$

Entonces, el Wronskiano $W = W[u_1, \dots, u_n]$ satisface la ecuación diferencial:

$$W' + P_{n-1}(x) \cdot W = 0$$

Si $n = 2$, la ecuación es $y'' + P_1(x)y' + P_2(x)y = 0$, entonces:

$$W(x) = Ce^{\int P_1(x)dx}$$

Fórmula de Abel para una segunda solución

Teorema (Caso $n = 2$)

Sea u_1 una solución de la ecuación:

$$y'' + P_1(x)y' + P_2(x)y = 0$$

Entonces, una **segunda solución** linealmente independiente de la ecuación está dada por:

$$u_2(x) = u_1(x) \int \frac{W(x)}{[u_1(x)]^2} dx$$

Por la fórmula de Abel para el Wronskiano, tenemos que:

$$u_2(x) = u_1(x) \int \frac{e^{-\int P_1(x)dx}}{[u_1(x)]^2} dx$$

Ejemplo

Ejemplo

Hallar la solución general de la ecuación:

$$xy'' - 2(x+1)y' + (x+2)y = 0, \quad x > 0$$

suponiendo que la ecuación tiene una solución de la forma
 $y(x) = e^{\alpha x}$.